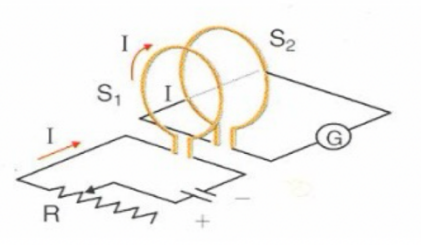
| FÍSICA 2º BAC | RECUPERACIÓN Y S/N 2EVAL | 20-02-2024 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... <br> **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC_____ | | |

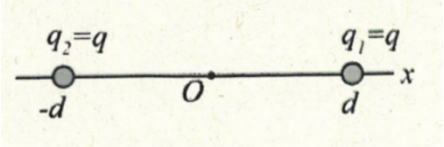
**CUESTIÓN 1** *(1 punto)*

Justifica qué ocurre en el circuito "$S_2$" de la figura cuando por el circuito "$S_1$" circula una corriente cada vez menor hasta apagarse. Enuncia las leyes que rigen este fenómeno.




**CUESTIÓN 2** *(3 puntos)*

Se dispone del sistema de la figura formado por dos cargas puntuales $q_1 = q_2 = $ "q", ambas de igual masa "m" y situadas en el eje OX y a igual distancia "d" del origen de coordenadas, según indica la figura.

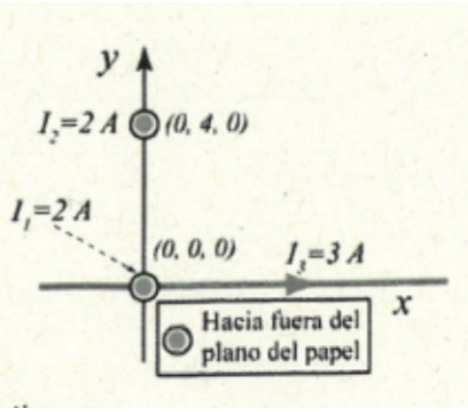



a) Halla el campo eléctrico existente en el `punto P de coordenadas (0,d) cm
b) Calcula justificadamente la energía que almacena ese sistema. ¿Qué significa el signo de la energía?
c) En cierto instante, las dos cargas se liberan. ¿A qué velocidad se estará moviendo <u>cada una</u> cuando se duplique su distancia al origen?

*Datos:* $q = \sqrt{2}$ *nC;* $d = 3$ *cm;* $m = 10^{-15}$ *kg;* $K_0 = 9 \cdot 10^9$ $Nm^2C^{-2}$

**CUESTIÓN 3** *(3 puntos)*

Se tienen 3 hilos indefinidos de corriente (ver figura). Los hilos de intensidades $I_1 = 2$ A e $I_2 = 2$ A son perpendiculares al plano XY y pasan por los puntos (0,0,0) cm y (0,4,0) cm respectivamente. El tercer hilo, con una intensidad $I_3 = 3$ A está situado a lo largo del eje OX. Se pide calcular:




a) El vector campo magnético total creado por los tres hilos en el punto de coordenadas (0,2,0) cm.
b) El módulo, dirección y sentido de la fuerza magnética que por unidad de longitud ejerce el hilo de intensidad $I_1$ sobre el hilo de intensidad $I_2$. Dicha fuerza, ¿es atractiva o es repulsiva? Justifica la respuesta.

*Datos: Permeabilidad magnética del vacío* $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ $N/A^2$

**CUESTIÓN 4** *(3 puntos)*

Un rayo láser de longitud de onda 488 nm en el vacío incide desde un cierto material con un índice de refracción $n_1 = 1,5$ sobre la superficie plana de otro material de índice $n_2 = 1,2$. Se observa que el rayo incidente y el rayo reflejado forman entre sí un ángulo de 60º.

a) Calcula la velocidad del rayo luminoso en cada uno de los dos medios materiales.
b) Calcula la frecuencia del rayo luminoso en cada uno de los medios materiales.
c) Calcula el ángulo que formará el rayo refractado una vez dentro del segundo material.
d) ¿Existirá algún ángulo de incidencia para el cual el rayo láser sufra reflexión total? Justifica la respuesta y, en su caso, calcúlalo.

*Dato: velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.*